CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 01

Number System and Conversion: Part-1



Number System and Conversion: Part-1

[Content: Data Units, Number Systems, Base Rules, Conversions]

Data Units

- A data unit represents the basic building block of information in a computer system.
- Data is stored and processed in bits, bytes, and higher multiples of bytes

Basic Units of Digital Data

- **Bit:** Smallest unit of data, represents a binary digit (0 or 1)
- **Byte:** 8-bit grouped. [**1 Byte = 8 Bits**]

Higher Data Units:

Unit	Value (Power of 2)
Kilobit (Kb)	1,024 = 2^{10} bits
Kilobyte (KB)	1,024 = 2^{10} bytes
Megabit (Mb)	1,048,576 = 2^{20} bits
Megabyte (MB)	1,048,576 = 2^{20} bytes
Gigabit (Gb)	2^{30} bits
Gigabyte (GB)	2^{30} bytes
Terabyte (TB)	2^{40} bytes
Petabyte (PB)	2^{50} bytes
Exabyte (EB)	2^{60} bytes

Notes:

Kilobyte (2^{10}) < Megabyte (2^{20}) < Gigabyte (2^{30}) < Terabyte (2^{40}) < Petabyte (2^{50}) < Exabyte (2^{60})

Number Systems:

- A number system defines how numbers are represented using symbols (digits).
- Computers use several number systems, including binary, octal, decimal, and hexadecimal.

(a) Decimal Number system (Base 10):
- Uses digits 0 – 9
- Place value is based on powers of 10
  $326 = 3\times10^2 + 2\times10^1 + 6\times10^0$.

(b) Binary Number System (Base 2):
- Uses only two digits: 0 and 1
- Used internally by computers
- Place value = powers of 2
  $1011_2=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=8+0+2+1=11_{10}$

(c) Octal Number System (Base 8):
- Uses digits 0 to 7
- Used as a short form of binary (1 octal digit = 3 bits)
- Place value = powers of 8
  $157_8=1\times8^2+5\times8^1+7\times8^0=64+40+7=111_{10}$

(d) Hexadecimal Number System (Base 16)
- Uses digits 0–9 and A–F
- A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15
- Place value = powers of 16
- Very useful for representing binary (1 hex digit = 4 bits)
  $2F_{16}=2\times16^1+15\times16^0=32+15=47^{10}$

Facts:

Binary ↔ Octal and Binary ↔ Hex conversions are easy because:

1 Octal digit = 3 binary bits

1 Hex digit = 4 binary bits

Number System Conversions:

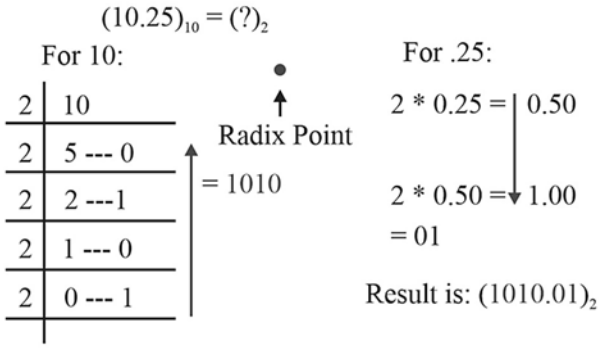
(a) Decimal → Binary: Divide the decimal number by 2, write the remainders, and reverse them.

(b) Decimal → Octal: Divide the decimal number by 8, write the remainders in reverse order.

(c) Decimal → Hexadecimal: Divide the decimal number by 16, reverse the remainders.

Fraction Conversion (Decimal → Binary/Octal):

- Multiply the fractional part by the base
- Take the integer part as the next digit
- Repeat on the remaining fraction



- Binary → Octal: Group binary digits into sets of **3 bits** from right.
  Example: **011** 101 **011** → 353_8
- Binary → Hexadecimal: Group binary digits into sets of **4 bits**.
  Example: **0111** 1111 **0011** → $8F3_{16}$

संख्या प्रणाली और रूपांतरण: भाग-1

[विषयवस्तु: डेटा इकाइयाँ, संख्या प्रणालियाँ, आधार नियम, रूपांतरण]

डेटा इकाइयाँ

- डेटा इकाई कंप्यूटर सिस्टम में सूचना के मूल निर्माण खंड का प्रतिनिधित्व करती है।
- डेटा बिट्स, बाइट्स और बाइट्स के उच्च गुणकों में संग्रहीत और संसाधित किया जाता है।

डिजिटल डेटा की मूल इकाइयाँ

- **बिट:** डेटा की सबसे छोटी इकाई, एक **बाइनरी अंक (0 या 1)** को दर्शाती है।
- **बाइट:** 8-बिट समूहीकृत। **[1 बाइट = 8 बिट]**

उच्च डेटा इकाइयाँ:

इकाई	**मान (2 की शक्ति)**
किलोबिट (Kb)	1,024 = 2^{10} बिट्स
किलोबाइट (KB)	1,024 = 2^{10} बाइट्स
मेगाबिट (Mb)	1,048,576 = 2^{20} बिट्स
मेगाबाइट (MB)	1,048,576 = 2^{20} बाइट्स
गीगाबिट (Gb)	2^{30} bits
गीगाबाइट (GB)	2^{30} बाइट्स
टेराबाइट (TB)	2^{40} बाइट्स
पेटाबाइट (PB)	2^{50} बाइट्स
एक्साबाइट (EB)	2^{60} बाइट्स

ध्यान दें: किलोबाइट (2^{10}) < मेगाबाइट (2^{20}) < गीगाबाइट (2^{30}) < टेराबाइट (2^{40}) < पेटाबाइट (2^{50}) < एक्साबाइट (2^{60})

संख्या प्रणालियाँ:

- संख्या प्रणाली यह परिभाषित करती है कि संख्याओं को प्रतीकों (अंकों) का उपयोग करके कैसे दर्शाया जाता है।
- कंप्यूटर कई संख्या प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिनमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल शामिल हैं।

(a) डेसिमल संख्या प्रणाली (आधार 10):
  - अंक 0 – 9 का उपयोग करता है
  - स्थानीय मान 10 की घातों पर आधारित होता है
    $326 = 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 6 \times 10^0$.

(b) बाइनरी संख्या प्रणाली (आधार 2):
  - केवल दो अंकों का उपयोग करता है: 0 और 1
  - कंप्यूटर द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है
  - स्थानीय मान = 2 की घात
    $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$

(c) अष्टाधारी संख्या प्रणाली (आधार 8):
  - 0 से 7 तक के अंकों का उपयोग करता है
  - बाइनरी के संक्षिप्त रूप के रूप में प्रयुक्त (1 अष्टक अंक = 3 बिट)
  - स्थानीय मान = 8 की घातें
    $157_8 = 1 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 64 + 40 + 7 = 111_{10}$

(d) हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली (आधार 16)
- 0-9 और A-F अंकों का उपयोग करता है
- A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15
- स्थानीय मान = 16 की घातें
- बाइनरी को दर्शाने के लिए बहुत उपयोगी (1 हेक्स अंक = 4 बिट)

$2F_{16} = 2 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 32 + 15 = 47^{10}$

तथ्य:

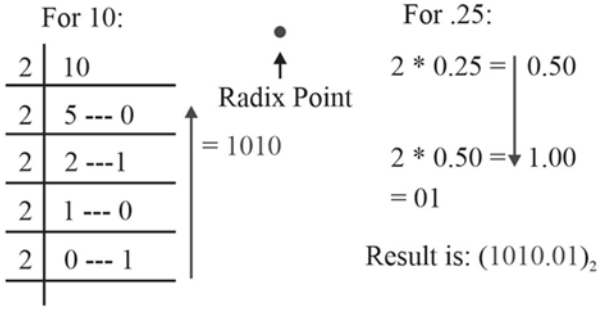
बाइनरी ↔ ऑक्टल और बाइनरी ↔ हेक्स रूपांतरण आसान हैं क्योंकि:
1 ऑक्टल अंक = 3 बाइनरी बिट्स
1 हेक्स अंक = 4 बाइनरी बिट्स

संख्या प्रणाली रूपांतरण:

(a) डेसिमल → बाइनरी: डेसिमल संख्या को 2 से भाग दें, शेषफल लिखें और उन्हें उलट दें।
(b) डेसिमल → ऑक्टल: डेसिमल संख्या को 8 से भाग दें, शेषफल को उल्टे क्रम में लिखें।
(c) डेसिमल → हेक्साडेसीमल: डेसिमल संख्या को 16 से भाग दें, शेषफल को उलट दें।

भिन्न रूपांतरण (डेसिमल → बाइनरी/ऑक्टल):
- भिन्नात्मक भाग को आधार से गुणा करें
- पूर्णांक भाग को अगला अंक मानें
- शेष भिन्न पर दोहराएँ

$(10.25)_{10} = (?)_2$



- बाइनरी → ऑक्टल: बाइनरी अंकों को दाईं ओर से 3 **बिट्स** के समूह में समूहित करें।
  उदाहरण: **011** 101 **011** → 353_8
- बाइनरी → हेक्साडेसिमल: बाइनरी अंकों को **4 बिट्स** के समूह में समूहित करें।
  उदाहरण: **0111** 1111 **0011** → $8F3_{16}$

